Rúbrica de evaluación del EID

Introducción a la integral con Manim Community

Cálculo Intermedio – Pauta común para ambos cursos

Curso: _____ **Grupo:** _____ **Tema:** _____

Integrantes: _____

Esta rúbrica complementa la pauta del proyecto. Evalúa el contenido matemático del video y el dominio demostrado en la defensa. Se aplica al tema y a la pregunta central asignados; los indicadores se interpretan según ese tema, sin exigir contenidos ajenos al proyecto.

Componente	**Máximo**	**Peso**
I. Video, contenido matemático y documentación de entrega	40 pts	40 %
II. Defensa oral: comprensión y justificación del proyecto	60 pts	60 %
Total de referencia	**100 pts**	**100 %**

Cómo asignar los puntajes

Cada criterio tiene cinco indicadores, identificados de **a** a **e**. Se asigna un puntaje a cada indicador y se suman los cinco valores. Después se marca la casilla del nivel que contiene ese total. **Las bandas de las tablas no permiten elegir un puntaje arbitrario: el valor se obtiene de los indicadores.**

Componente	**Escala por indicador**
Video	**0:** ausente, incorrecto o sin evidencia verificable. **0,5:** presente de forma parcial, con omisiones o errores que impiden cumplirlo completamente. **1:** correcto, completo y verificable para el alcance del tema. Cada criterio suma hasta **5 puntos**.
Defensa	**0:** no responde o mantiene una explicación fundamentalmente incorrecta. **0,5:** identifica un elemento, pero no explica su relación con el proyecto. **1:** explicación parcial, con vacíos relevantes. **1,5:** explicación esencialmente correcta, con una omisión menor. **2:** explicación correcta, justificada y autónoma. Cada criterio suma hasta **10 puntos**.

Todos los puntajes se asignan en **incrementos de 0,5**; no se utilizan 0,4, 0,7 u otros valores intermedios. No hay bonificaciones por avances, cantidad de commits, sofisticación audiovisual ni uso o ausencia de IA. Se evalúan los resultados, la verificación y la comprensión.

El evaluador podrá reformular una pregunta sin proporcionar la respuesta. Una corrección autónoma se considera en el resultado final; la ayuda sustantiva necesaria para construir la respuesta indica dominio parcial. No recordar sintaxis ni cometer un error aislado implica por sí solo puntaje cero en todo el criterio.

I. Video y contenido matemático: 40 puntos

Evidencias: MP4, guion con notas matemáticas, ficha y repositorio de la versión entregada. Los documentos respaldan lo mostrado; no sustituyen una explicación matemática ausente del video. Se aplican ocho criterios de 5 puntos.

Criterio e indicadores observables	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
V1. Fundamentos matemáticos (5 pts). **a)** define el concepto central correctamente; **b)** explica los símbolos utilizados; **c)** explicita las condiciones necesarias; **d)** distingue los conceptos que intervienen; **e)** presenta relaciones o afirmaciones matemáticas correctas. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V2. Ejemplo y procedimiento (5 pts). **a)** usa un ejemplo principal distinto de los del apunte; **b)** define función, intervalo y datos pertinentes; **c)** desarrolla los pasos esenciales; **d)** obtiene resultados correctos; **e)** el guion contiene cálculos que respaldan el ejemplo. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V3. Interpretación y pregunta central (5 pts). **a)** interpreta el resultado en el contexto del ejemplo; **b)** relaciona el ejemplo con la teoría; **c)** responde la pregunta central; **d)** sustenta la respuesta con el desarrollo; **e)** explica la conexión final con el concepto de integral sin conclusiones injustificadas. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V4. Visualización matemática con Manim (5 pts). **a)** utiliza escenas de Manim Community pertinentes; **b)** representa correctamente funciones y objetos; **c)** usa ejes, escalas y etiquetas coherentes; **d)** muestra construcciones o cambios que ayudan a comprender; **e)** mantiene coherencia entre parámetros, cálculos y representación. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V5. Integración de explicación y animación (5 pts). **a)** sincroniza narración y escenas; **b)** explica el significado de lo que aparece; **c)** organiza la exposición de forma progresiva; **d)** emplea lenguaje comprensible para la audiencia del curso; **e)** conecta presentación, desarrollo y cierre sin dejar partes esenciales sin explicar. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V6. Comunicación y participación en el video (5 pts). **a)** cumple la duración total de 4 a 6 minutos; **b)** cada integrante habilitado aporta una explicación matemática sustantiva con su propia voz; **c)** identifica a quienes intervienen; **d)** presenta audio comprensible; **e)** mantiene expresiones, gráficos y textos legibles. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V7. Fuentes, recursos externos e IA (5 pts). **a)** identifica al menos dos fuentes matemáticas complementarias y el apunte base; **b)** identifica la documentación de Manim y los recursos adaptados; **c)** incluye créditos legibles y referencias completas localizables; **d)** declara herramientas y usos de IA, o su no uso; **e)** documenta cómo verificó los aportes externos o de IA efectivamente utilizados. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts

I. Video y contenido matemático – continuación

Criterio e indicadores observables	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
V8. Entrega y documentación técnica del video (5 pts). **a)** entrega el MP4 y la ficha PDF con nombres completados y archivos que abren; **b)** el equipo docente puede acceder al repositorio; **c)** el código y los recursos corresponden al video; **d)** el README informa versiones, dependencias y ejecución de escenas; **e)** la ficha identifica el SHA y permite localizar guion, fuentes y declaración de IA. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
Subtotal del video: $P_V =$ _____ **/40 puntos.**				

El código de ética es un PDF independiente obligatorio en Blackboard. Se comprueba su entrega y aceptación; no genera puntos extra ni una tercera ponderación. Las discrepancias de participación se resuelven según la pauta, sin inferirlas únicamente de commits o voces.

II. Defensa oral: 60 puntos

Evidencia: respuestas del representante seleccionado al azar sobre el proyecto completo. Se aplican seis criterios de 10 puntos. El evaluador deberá cubrir todos los indicadores mediante preguntas relacionadas; no se requieren treinta preguntas separadas.

Criterio e indicadores observables	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
D1. Dominio conceptual (10 pts). **a)** explica el concepto central con sus propias palabras; **b)** interpreta los símbolos del proyecto; **c)** reconoce las condiciones de aplicación; **d)** distingue y relaciona los conceptos pertinentes; **e)** conecta el tema con la construcción de la integral y el apunte. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
D2. Comprensión del ejemplo y sus cálculos (10 pts). **a)** identifica los datos y el objetivo del ejemplo; **b)** reconstruye su procedimiento esencial; **c)** justifica las operaciones utilizadas; **d)** comprueba o desarrolla un cálculo relevante; **e)** interpreta el resultado y su significado matemático. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
D3. Interpretación de las escenas (10 pts). **a)** identifica los objetos matemáticos representados; **b)** interpreta ejes, escalas y etiquetas; **c)** explica el significado de áreas, rectángulos, gráficas u objetos del tema; **d)** relaciona los cambios de la escena con la teoría; **e)** distingue la representación visual de la conclusión matemática que permite sostener. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
D4. Comprensión del código y sus parámetros (10 pts). **a)** localiza los archivos o escenas principales; **b)** explica qué realiza el fragmento consultado; **c)** identifica función, intervalo y parámetros pertinentes; **d)** relaciona esos parámetros con los objetos matemáticos; **e)** justifica las decisiones de implementación sin limitarse a leer instrucciones del código. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
D5. Razonamiento ante una variación (10 pts). **a)** comprende el cambio sencillo propuesto; **b)** anticipa su efecto matemático; **c)** justifica la predicción con un argumento o cálculo breve; **d)** explica el efecto visual esperado; **e)** identifica qué parte del código o qué parámetro se modificaría. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
D6. Justificación y revisión del proyecto (10 pts). **a)** defiende la respuesta a la pregunta central con evidencias; **b)** justifica la elección del ejemplo y de la representación; **c)** explica cómo se verificó una afirmación o resultado; **d)** reconoce una condición, limitación o posible error relevante; **e)** explica un aporte propio y cómo comprende los recursos o apoyos utilizados por el equipo. *a* ____ *b* ____ *c* ____ *d* ____ *e* ____ *Total* ____/10	☐ 0–3 pts	☐ 3,5–6 pts	☐ 6,5–9 pts	☐ 9,5–10 pts
Subtotal de defensa: $P_D =$ _____ **/60 puntos.**				